ملاحظات الدرس — لك

مرّرها: الشبكات المتشابكة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
ورقة وقلم رصاص ومسطرة، قطعة خيط ومقص، اختياري: أصدقاء، لتجربة شبكة بشرية في ساحة المدرسة

أهداف التعلّم

- ستشرح كيف تمرّر الشبكة المتشابكة الرسائل قفزة بعد قفزة إلى البوابة.
- ستجد نقاط الضعف في شبكة وتصلحها بالمكرّرات.
- ستوضّح لماذا تبقى الشبكة المتشابكة عاملة حين يتعطّل جهاز واحد.

النشاط: شبكة متشابكة على الورق

١. ارسم مكانًا تعرفه، مثل مدرستك أو مزرعة. وضع عشرة مستشعرات على شكل نقاط، والبوابة على شكل مربع. واختر مقياسًا، مثل ١ سنتيمتر لكل ٢٠ مترًا.

٢. بهذا المقياس، يساوي مدى الإرسال البالغ ٢٠٠ متر خيطًا طوله ١٠ سنتيمترات. قصّه بحذر، بعيدًا عن الآخرين.

٣. ثبّت أحد طرفي الخيط على كل مستشعر بالتناوب، وارسم خطًا إلى كل نقطة يصلها الطرف الآخر. فكل خط وصلة لاسلكية.

٤. ضع دائرة حول كل مستشعر بلا خط (معزول)، وكل مستشعر ليس له إلا خط واحد (يعزله سقوط جار واحد).

٥. أضف أقل عدد من المكرّرات يمنح كل مستشعر طريقًا، وطريقين حيث تستطيع. واكتب بجانب كل مستشعر عدد قفزاته.

استعمل المقص بحذر. وإن جرّبت شبكة بشرية في الخارج، فابقَ داخل ساحة المدرسة بعيدًا عن الطرق، ولا تمرّر الورقة إلا لمن هو في متناول ذراعك.

للنقاش

- ماذا حدث لشبكتك حين أزلت مستشعرًا واحدًا؟
- لماذا تنفد بطاريات المستشعرات القريبة من البوابة أولًا؟
- أين يمكن أن تفيد شبكة متشابكة في مدينتك، وما الذي قد يعطّلها؟

تحقّق من نفسك

- لماذا تبقى الشبكة المتشابكة عاملة حين يتعطّل مستشعر واحد؟

جرّبها هذا الأسبوع

شبكة متشابكة على الورق: ارسم عشرة مستشعرات وبوابة على خريطة، وصِل كل اثنين يصل بينهما خيط بطول مدى الإرسال، وابحث عن مستشعر معزول، وأضف مكرّرًا لإنقاذه.

ورقة عمل

مرّرها: الشبكات المتشابكة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ لمستشعر زينب عند النهر جار واحد فقط، والفيضانات تُسقط هذا الجار مرة بعد مرة. ما أفضل حل؟

○ إضافة مكرّر في مكان مرتفع ○ تزويد مستشعرها ببطارية أكبر ○ جعل مستشعرها يرسل مرات أكثر

٢ في الشبكة المتشابكة، تستطيع الرسائل أن تلتفّ حول مستشعر معطّل، لكن إذا تعطّلت البوابة فلن تخرج أي رسالة على الإطلاق.

○ صح ○ خطأ

٣ صِل كل نقطة ضعف بحلّها.

فجوة أوسع من مدى الإرسال	• • • •	امنح العقد الأكثر انشغالًا بطاريات أكبر
مستشعر له جار واحد فقط	• • • •	زوّدها بلوح شمسي وبطارية
تنقطع الكهرباء عن البوابة ليلًا	• • • •	أضف مكرّرًا ليكون جارًا ثانيًا
تنفد بطاريات المستشعرات المجاورة للبوابة أولًا	• • • •	ضع مكرّرًا في الفجوة

٤ في شبكة متشابكة في مزرعة، يرسل كل مستشعر قراءة واحدة كل ساعة. توقّع: أيّ المستشعرات تنفد بطارياتها أولًا؟

○ المستشعرات الأبعد عن البوابة ○ المستشعرات المجاورة للبوابة ○ كلها في الوقت نفسه

٥ عدّ القفزات على خط من المستشعرات.

تقف المستشعرات كل ٢٥٠ مترًا على طول طريق، ويبلغ مدى كلٍّ منها ٣٠٠ متر. تحتاج رسالة من مستشعر يبعد ١٬٠٠٠ متر عن البوابة إلى _____ قفزات. وإذا أضافت كل قفزة ٠٫١ ثانية، تصل بعد نحو _____ ثانية.

بنك الكلمات: ٤، ٠٫٤، ٣، ١

أين يمكن أن تفيد شبكة متشابكة قربك: مزرعة، أو نهر، أو سوق، أو ساحة مدرسة؟ أين ستضع البوابة، وما الذي قد يُسقط مستشعرًا؟